

TD ARCHITECTURE PARALLELE

W. Jalby

1. DEPENDANCES ENTRE INSTRUCTIONS

En cours, le cas de dépendances 2 instructions arithmétiques a été étudié. Le but de cet exercice est de généraliser cette étude à l'ensemble des 4 catégories d'instructions (Arithmétique, Load, Store, Branch).

- 1) Dans le cas où la première instruction est de type Load, analyser les différents types de dépendances possibles suivant le type de la deuxième instruction (Arithmétique, Load, Store, Branch). Etudier l'impact sur le comportement des instructions dans le pipeline.
- 2) Dans le cas où la première instruction est de type Store, analyser les différents types de dépendances possibles suivant le type de la deuxième instruction (Arithmétique, Load, Store, Branch). Etudier l'impact sur le comportement des instructions dans le pipeline.

2. REORGANISATION DE LA STRUCTURE DU PIPELINE

Le but de cet exercice est de réorganiser la structure du pipeline plus précisément de permuter les étages EX et MEM. La nouvelle structure du pipeline serait : IF, ID, MEM, EX, WB. Nous supposons que le calcul d'adresse est effectué durant la phase ID.

- 1) Dans le cas où la première instruction est de type Load, et suivant le type de la deuxième instruction (Arithmétique, Load, Store), étudier l'impact de la nouvelle structure de pipeline sur l'exécution des instructions.
- 2) Dans le cas où la première instruction est de type Store, et suivant le type de la deuxième instruction (Arithmétique, Load, Store), étudier l'impact de la nouvelle structure de pipeline sur l'exécution des instructions.
- 3) Dans le cas où la première instruction est de type Arithmétique, et suivant le type de la deuxième instruction (Arithmétique, Load, Store), étudier l'impact de la nouvelle structure de pipeline sur l'exécution des instructions.
- 4) Comparer la nouvelle et l'ancienne structure de pipeline.